1. Edge Impulse/ Data acquisition

Gehe mit dem Browser auf www.edgeimpulse.com. Login mit deinem Namen und Passwort. Öffne dein Projekt. Klicke auf "Data aquisition". Beantworte die Frage: Are you building an object detection project" mit NO, damit die Labels nicht gelöscht werden. Danach kannst du die Bilder anschauen und die Bilder entfernen, die nicht nützlich für das Training sind.

2. Edge Impulse/ Impulse design/ Create impulse

Klicke auf "Create impulse". Der Impuls definiert Aktionen, die auf deine Daten angewandt werden. Die Einstellungen im Block "Image data" bleiben unverändert. "Fit shortest axis" bedeutet, dass der Block die Ränder von Bildern abschneidet, damit sie quadratisch werden. Deshalb haben wir quadratische Bilder aufgenommen.

Füge einen "Image Processing" Block hinzu. Füge einen "Transfer Learning" Block hinzu. Klicke auf "Save impulse".

3. Edge Impulse/ Impulse design/ Image

Klicke auf "Image". Stelle die Farbtiefe auf "Grayscale" ein. Klicke auf "Save parameters". Klicke anschließend auf "Generate Features". Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, kannst du die Ergebnisse begutachten. Im "Feature Explorer" siehst du, dass die Punkte von einigen Bildern nahe beieinander liegen. Das bedeutet, dass sie schwierig einer Klasse zugeordnet werden können.

4. Edge Impulse/ Impulse design/ Transfer learning

Klicke auf "Transfer learning". Die Einstellungen im Block "Neural network settings" bleiben unverändert. "Input layer (9,216 features)" zeigt, dass jeder Bildpunkt ein Feature ist. (96 x 96 = 9216). "MobileNetV2 96x96 0.35 (final layer: 16 neurons, 0.1 dropout)" besagt, dass ein vortrainiertes Netzwerk benutzt wird. Der "Output layer" hat unsere 4 Klassen. Klicke auf "Save and train".

Bevor das Training beginnt, wird eine kleine Anzahl von Bildern – das Validierungsset – zur Seite gelegt. Dies dient der Validierung des trainierten Modells. (Im Unterschied dazu wird das Testset zur Evaluierung des endgültigen Modells verwendet.) Unter "Training output" kannst du beobachten, wie sich die Genauigkeit deines Modells mit jeder Epoche verbessert. Beobachte die Werte "accuracy" und "val_loss".

Die "Confusion matrix" zeigt die Leistungsfähigkeit des Modells nach dem letzten Trainingszyklus. Betrachte die "Confusion matrix" des "Unoptimized float32" Modells und die "Confusion matrix" des "Optimized int8" Modells.

5. Edge Impulse/ Impulse design/ Model testing

Nach dem Training hast du eine Vorstellung davon, wie gut das Modell bei den Daten ist, die dem Modell aus dem Training bekannt sind. Du musst aber auch wissen, wie gut das Modell bei unbekannten Daten ist.

Klicke auf "Model testing". Bei "Test data" wählst du über das Zahnrad "Test 'Quantized (int8)' model" aus. Klicke anschließend auf "Classify all".

Die "Confusion matrix" zeigt die Leistungsfähikeit des Modells bei den Testdaten. Betrachte die "Confusion matrix" des "Unoptimized float32" Modells und die "Confusion matrix" des "Optimized int8" Modells.